

修士論文

**二足歩行ロボットの
軟弱地面歩行アルゴリズムの提案と評価**

2026 年 月 日 提出

指導教員 垣内 洋平 教授

豊橋技術科学大学大学院 工学研究科 情報・知能工学専攻

M201836 新家 海斗

概要

本研究では、軟弱地面における二足歩行ロボットの歩行安定性向上を目的として、重心高さが床変形の影響を受けて変動する環境に適応可能な歩行生成アルゴリズムを提案する。従来の歩行生成では、線形倒立振子モデル（LIPM）を用い、重心高さを一定と仮定することで重心運動を線形化し、ZMP や Capture Point などの指標に基づく制御設計が可能としてきた。この枠組みにより、平坦かつ剛体的な床面を仮定した環境においては、計算効率の高い歩行生成と安定な歩行制御が実現されてきた。一方、砂地やスポンジ床のような軟弱地面では、足底の沈み込みによって支持脚高さが変動し、重心高さ一定という LIPM の仮定が成立しなくなる。その結果、重心運動の予測誤差が増大し、従来の LIPM ベース制御では歩行が不安定化しやすいという問題がある。

本研究では、床沈み込み量を推定し、その変動成分を重心高さの参照値に反映させる LIPM 拡張型の重心高さ補償アルゴリズムを提案する。沈み込みが検出された場合には鉛直方向の速度および加速度項を目標重心高さに加算することで、動的に変化する床高さに追従可能な歩行軌道を生成する。この方法は LIPM の枠組みを維持しつつ鉛直方向の自由度を扱うため、計算コストが低く既存の歩行制御器へ容易に統合できる。

提案手法の有効性を検証するため、Choreonoid 上に構築した CHIDORI ロボットモデルを用いて、床をバネ・マス・ダンパ系で表現した飛び石地形シミュレーションを実施した。その結果、従来の LIPM 制御では沈み込み発生時に重心が支持多角形外へ発散し転倒したのに対し、提案手法では鉛直方向合力の適切な増加と体幹の支持脚側への傾斜調整により重心発散が抑制され、歩行を継続できることを確認した。

以上より、本研究で提案する重心高さ補償アルゴリズムは、軟弱地面に固有の鉛直方向の不確実性に対してロバストに機能し、二足歩行ロボットの実環境適応性を高める手法として有効であることを示す。

目次

第 1 章	序論	1
1.1	はじめに	1
1.2	研究の目的	2
1.3	研究の意義	2
1.4	本論文の構成	3
第 2 章	二足歩行ロボットの歩行制御の全体構成	5
2.1	二足歩行ロボットにおける歩行制御の階層構造	5
2.2	重心 (CoM) に基づく歩行制御の考え方	6
2.3	ZMP と支持多角形による安定性評価	6
2.4	線形倒立振子モデル (LIPM) の概要	6
2.5	CoM 制御の役割と本研究における位置づけ	7
第 3 章	関連研究	9
3.1	重心高さ一定を仮定した歩行生成 (LIPM)	9
3.2	重心高さを動的に変化させるモデル (Variable-height Inverted Pendulum)	9
3.3	LIPM を基盤とした鉛直方向拡張と補助入力 of 導入	10
3.4	本研究の位置づけ	10
第 4 章	軟弱地面における歩行と課題の整理	11
4.1	軟弱地面における床沈み込み現象	11
4.2	床沈み込みが歩行制御に与える影響	11
4.3	CoM 高さ変動と ZMP 挙動の関係	12
4.4	軟弱地面に対する従来歩行制御手法の限界	12
4.5	本研究における問題設定の明確化	13

第 5 章	実験	15
5.1	ほげ	15
5.1.1	ほげほげ	15
5.1.2	ほげぴよ	15
5.2	ぴよ	15
第 6 章	結論	17
6.1	ほげ	17
6.2	ぴよ	17
参考文献		19
謝辞		21

第 1 章

序論

1.1 はじめに

二足歩行ロボットは，人間の生活環境と親和性の高い移動手段として，災害対応，屋外作業支援，日常環境での移動支援など，幅広い応用が期待されている．これまでの研究により，平坦かつ剛体の床面を対象とした歩行制御技術は大きく発展し，安定した二足歩行の実現が可能となってきた．

一方で，実環境においては，地表は砂地や土壌，芝生，伸縮性のあるスポンジやクッションのような床などの軟弱地面が多く存在し，これらの環境では足底の沈み込みや床変形が生じる．このような床変形は，支持脚の高さ変化を引き起こし，ロボットの重心高さが瞬間的かつ不連続に変動する要因となる．結果として，重心位置や運動量の予測誤差が増大し，歩行の不安定化や転倒につながるという問題がある．

従来の二足歩行制御では，線形倒立振子モデル（Linear Inverted Pendulum Model: LIPM）を用いた手法が広く用いられてきた．LIPM は重心高さを一定と仮定することで運動方程式を線形化し，計算効率の高い歩行生成を可能にしている．しかし，床沈み込みにより重心高さが変動する環境では，この仮定が成立せず，LIPM に基づく歩行制御の安定性が大きく損なわれる．

近年，変動重心高さを扱うモデルとして可変重心高さモデルや VHIP（Variable Height Inverted Pendulum）などが提案されているが，これらの手法はモデルの複雑化や計算負荷の増加を伴い，既存の LIPM ベースの歩行制御器へ容易に導入できない場合が多い．そのため，軟弱地面に適応しつつ，既存手法との親和性を維持した歩行制御アルゴリズムの確立が求められている．

1.2 研究の目的

本研究の目的は、軟弱地面において床沈み込みが発生する環境下でも安定した二足歩行を実現するための、重心高さ補償型歩行生成アルゴリズムを提案することである。

具体的には、床沈み込みにより生じる支持脚高さの変動を推定し、その変動成分を重心高さの参照値に反映させることで、動的に変化する床高さに追従可能な歩行軌道を生成する。沈み込みが検出された場合には、鉛直方向の速度および加速度項を目標重心高さに加算し、重心の鉛直運動を能動的に制御することで、水平方向の安定性低下を抑制することを目指す。

また、本研究では、LIPM の基本構造を維持した拡張手法を採用することで、計算コストの増大を抑えつつ、既存の歩行制御フレームワークへの統合を容易にすることを重視する。これにより、従来の LIPM ベース歩行制御が抱える軟弱地面に対する脆弱性を補完し、実環境適応性の向上を図る。

1.3 研究の意義

本研究の意義は、以下の三点にまとめられる。

第一に、軟弱地面に固有の鉛直方向の不確実性を明示的に扱う点である。従来の歩行制御では主に水平方向の安定性に注目してきたが、本研究では床沈み込みに起因する重心高さ変動を歩行不安定化の主要因として捉え、鉛直方向の運動補償を導入することで新たな安定化手法を示している。

第二に、LIPM の枠組みを維持したまま重心高さ変動に対応可能である点が挙げられる。提案手法は、複雑な非線形モデルや最適化問題を新たに導入することなく、既存の LIPM ベース歩行生成器に対して比較的少ない変更で実装可能である。このため、実装容易性および計算効率の観点から、実機応用への展開が期待できる。

第三に、シミュレーションを通じて床沈み込み環境下での有効性を定量的に示している点である。バネマスダンパ系としてモデル化した軟弱床を用いた飛び石地形シミュレーションにより、従来手法と提案手法の挙動を比較し、重心発散抑制および歩行継続性の向上を確認した。これにより、本研究の手法が軟弱地面に対するロバストな歩行制御手法として有効であることを示している。

以上より、本研究は、二足歩行ロボットの実環境適応性を高めるための基礎的かつ実用的な知見を提供するものであり、将来的な屋外歩行ロボットの実用化に貢献する意義を有すると考えられる。

1.4 本論文の構成

本論文の構成は以下の通りである。第 2 章では、二足歩行ロボットにおける歩行制御の全体構成について概説し、歩行生成および安定化制御の基本的な考え方を整理する。第 3 章では、二足歩行ロボットの歩行制御に関する既存研究を取り上げ、線形倒立振子モデル (LIPM) に基づく従来手法の特徴と課題について述べる。第 4 章では、軟弱地面における歩行時に生じる床沈み込み現象に着目し、重心高さの変動が歩行安定性に与える影響を整理することで、本研究で扱う問題を明確化する。第 5 章では、床沈み込み量を推定し、その変動を重心高さ参照に反映する重心高さ可変型歩行生成アルゴリズムを提案する。第 6 章では、提案手法をシミュレーション環境に実装し、従来手法との比較を通して歩行安定性の向上を検証する。第 7 章では、得られた結果に基づく考察を行い、提案手法の有効性と限界について議論する。第 8 章では、本研究の結論をまとめ、今後の課題について述べる。

第 2 章

二足歩行ロボットの歩行制御の全体構成

本章では、本研究で扱う二足歩行ロボットの歩行制御について、全体構成を概説する。二足歩行ロボットの歩行制御は、力学的に不安定な系を対象とするため、複数の制御要素が階層的に組み合わせられて構成される。本章では、歩行制御の階層構造を整理したうえで、重心（Center of Mass: CoM）に基づく制御の役割と重要性について説明する。特に、本研究の中心的な要素である CoM 制御を理解するために必要となる基礎概念として、ZMP（Zero Moment Point）や線形倒立振子モデル（Linear Inverted Pendulum Model: LIPM）について概説する。

2.1 二足歩行ロボットにおける歩行制御の階層構造

二足歩行ロボットの歩行制御は、一般に複数の階層から構成される。典型的には、上位層で歩行の大局的な計画を行い、下位層でロボットの全身運動を実現する構成が採られる。

上位層では、歩行周期や足先の接地位置、重心の目標軌道などを生成する歩行生成（walking pattern generation）が行われる。この層では、歩行の安定性や運動の滑らかさを考慮しつつ、将来の運動を計画することが主な役割となる。

中位層では、上位層で生成された参照軌道に基づき、外乱やモデル誤差に対してロボットの姿勢や運動を安定化させる安定化制御（stabilization）が行われる。ここでは、重心運動や床反力を調整することで、転倒を防ぎながら歩行を継続することが求められる。

下位層では、全身制御や関節トルク制御が行われる。この層では、上位から与えられた目標を満たすように、各関節のトルクや速度を計算し、実際のアクチュエータに指令を送る。近年では、全身運動を同時に扱う最適化ベースの制御手法が広く用いられている。

本研究は、これらの階層のうち、特に歩行生成および安定化制御における重心運動の扱いに着目する。関節制御や力制御の詳細な実装については既存手法を用いるものとし、本論文では扱わない。

2.2 重心 (CoM) に基づく歩行制御の考え方

重心 (CoM) は、ロボット全体の質量分布を代表する点として定義される。二足歩行ロボットにおいては、多数のリンクと関節から構成される全身の運動を直接扱うことは複雑であるため、CoM の運動に着目して歩行の安定性を議論する手法が広く用いられている。

歩行中のロボットの安定性は、CoM の位置や加速度が床反力とどのような関係にあるかによって特徴づけられる。特に、CoM の水平方向の運動は、転倒方向や支持脚への負荷分布に大きく影響する。このため、多くの歩行制御手法では、CoM の目標軌道を生成し、それに追従させることが基本的な方針となっている。

一方で、CoM の鉛直方向の運動は、水平方向に比べて制御対象として明示的に扱われない場合が多い。これは、従来のモデルでは CoM 高さを一定と仮定することで、問題を簡略化してきたためである。しかし、実環境においては、床の変形や沈み込みによって、CoM 高さが変動する状況が生じる。この点については、第4章以降で詳しく議論する。

2.3 ZMP と支持多角形による安定性評価

二足歩行ロボットの安定性を評価する代表的な指標として、ZMP (Zero Moment Point) が広く用いられている。ZMP とは、床反力によるモーメントがゼロとなる床面上の点であり、この点が支持多角形の内部に存在する場合、ロボットは転倒しないと考えられる。

支持多角形は、ロボットが床と接触している支持脚の接地点を結んで形成される領域である。両脚支持期 (Double Support Phase: DSP) では支持多角形は広く、片脚支持期 (Single Support Phase: SSP) では支持多角形は支持脚足裏の領域に限定される。このため、SSP では安定性の余裕が小さく、制御がより困難となる。

ZMP は、CoM の運動と密接に関係しており、CoM の加速度や高さの変化によってその位置が変動する。したがって、ZMP を支持多角形内に保つことは、CoM 運動を適切に制御することと等価であると捉えることができる。

2.4 線形倒立振子モデル (LIPM) の概要

線形倒立振子モデル (LIPM) は、二足歩行ロボットの歩行制御において広く用いられている簡略化モデルである。LIPM では、ロボットの全質量が一点の CoM に集中してい

ると仮定し、その CoM が一定の高さで運動する倒立振子としてモデル化される。また、角運動量の影響を無視することで、CoM の水平方向運動と ZMP の関係を線形な形で記述できる。

このモデルにより、ZMP を入力として CoM 運動を解析・設計することが可能となり、歩行生成や安定化制御が大幅に簡略化される。一方で、CoM 高さが一定であるという仮定は、床が剛体であることを前提としており、床の変形や沈み込みが生じる状況では必ずしも成立しない。

LIPM は実用上非常に有用なモデルであるが、その仮定と適用範囲を理解したうえで使用する必要がある。本研究では、この仮定が破綻する状況として、軟弱地面における歩行を対象とする。

2.5 CoM 制御の役割と本研究における位置づけ

歩行制御における CoM 制御は、歩行生成と安定化制御をつなぐ中核的な役割を担っている。上位層で生成された CoM 参照軌道に基づき、実際の CoM 運動を調整することで、ZMP を支持多角形内に保ち、歩行の安定性を確保する。

従来の多くの手法では、CoM の水平方向の運動制御に主眼が置かれており、鉛直方向の運動は一定もしくは単純な関数として扱われてきた。しかし、床が変形する環境では、CoM 高さの変動が ZMP や床反力分布に影響を及ぼし、歩行安定性を低下させる要因となる。

本研究では、この点に着目し、床沈み込みに応じて CoM 高さ参照を調整することで、歩行安定性を向上させる手法を検討する。本章で述べた基礎概念を踏まえ、次章では既存研究における歩行制御手法とその課題について整理する。

第 3 章

関連研究

3.1 重心高さ一定を仮定した歩行生成 (LIPM)

二足歩行ロボットの歩行生成においては、線形倒立振子モデル (Linear Inverted Pendulum Model: LIPM) が広く用いられてきた。LIPM は重心高さを一定と仮定することで運動方程式を線形化し、Zero Moment Point (ZMP) や Capture Point (CP), Divergent Component of Motion (DCM) などの概念を用いた計算効率の高い歩行制御を可能にしている [1, 2]。この特性により、LIPM はモデル予測制御 (MPC) やリアルタイム制御と高い親和性を持ち、多くの実機二足歩行ロボットに適用されてきた。

一方で、この重心高さ一定の仮定は、床が剛体であることを前提としている。砂地やスポンジ床のような軟弱地面では、足底沈み込みにより支持脚高さが変動し、結果として重心高さが時間的に変化する。このような環境では LIPM の前提が破綻し、重心運動の予測誤差が増大することで歩行が不安定化することが知られている。

3.2 重心高さを動的に変化させるモデル (Variable-height Inverted Pendulum)

この問題に対処するため、重心高さを可変とする倒立振子モデルが提案されてきた。代表的なものとして、Caron らによる Variable Height Inverted Pendulum (VHIP) モデルが挙げられる [3, 4]。VHIP では、鉛直方向の加速度を制御入力として導入し、重心高さの変化を積極的に利用することで、段差地形や外乱に対する安定性向上を図っている。

さらに、VHIP を基に、Capture Point や DCM の概念を拡張した研究も行われている。例えば、可変重心高さ環境における捕捉可能性を定義し、安定条件を解析的に導出する手法が提案されている [5]。これらの研究は理論的に強固であり、重心高さ変化を伴う動的バランス制御に対して高い表現力を有する。

しかしながら，VHIP は運動方程式が非線形となるため，制御則設計や最適化問題の定式化が複雑化する．その結果，計算コストの増加や実装負担が大きくなり，既存の LIPM ベース歩行制御器へ容易に統合できないという課題が指摘されている．

3.3 LIPM を基盤とした鉛直方向拡張と補助入力への導入

可変重心高さモデルとは別に，LIPM の枠組みを維持したまま，鉛直方向の運動や角運動量を補助的に導入する研究も行われている．Englsberger らは，LIPM に基づく Capture Point 追従制御に，上体角運動量および鉛直方向の重心運動を統合することで，外乱耐性を向上させる手法を提案している [6]．

また，Tedrake らや Pratt らの研究では，Prismatic Inverted Pendulum Model (PIPM) を用い，重心が可変高さの軌道上を移動するモデルとして歩行を表現している [7]．これらの研究では，LIPM 由来の低次元モデルを基盤としつつ，高さ変化を幾何学的制約として扱う点に特徴がある．

これらのアプローチは，LIPM の計算効率や構造的単純さを保ちながら，鉛直方向の自由度を取り込む点で有効である．しかし，床沈み込みのように，支持脚高さが連続的かつ予測困難に変動する状況を直接対象とした研究は多くない．

3.4 本研究の位置づけ

以上の関連研究を踏まえると，本研究は以下の点において既存研究と異なる特徴を有する．

本研究では，床沈み込みにより生じる支持脚高さの変動を推定し，その変動成分を重心高さの参照値に反映させる補償型アプローチを採用する．この際，VHIP のようにモデル自体を非線形に拡張するのではなく，LIPM の運動方程式および水平方向の制御構造を維持したまま，鉛直方向の速度および加速度成分を目標重心高さに付加する．

この設計により，既存の LIPM ベース歩行制御器へ容易に統合可能であり，計算コストの増加を抑えつつ，軟弱地面に固有の鉛直方向の不確実性に対応できる．したがって，本研究は，可変重心高さを明示的にモデル化する研究と，重心高さ一定を前提とした LIPM 制御の中間に位置づけられ，床沈み込みという実環境特有の問題に対する実装容易な解決策を提供するものである．

第 4 章

軟弱地面における歩行と課題の整理

本章では、軟弱地面における二足歩行ロボットの歩行時に生じる床沈み込み現象に着目し、それが歩行制御、特に重心（Center of Mass: CoM）制御に与える影響について整理する。従来の歩行制御手法は、床を剛体として仮定する場合が多く、床変形を伴う環境における挙動は十分に考慮されてこなかった。本章では、床沈み込みが歩行安定性に与える影響を力学的・制御的観点から明らかにし、本研究で扱う問題設定を明確化する。

4.1 軟弱地面における床沈み込み現象

軟弱地面とは、砂地や土壌、柔軟材料など、外力に応じて変形する床環境を指す。このような環境では、ロボットの足が接地した際に、床が弾性あるいは塑性的に変形し、足先が沈み込む現象が生じる。剛体床においては、足先の位置は接地後にほぼ不変であるのに対し、軟弱地面では接地後も床変形が進行する点が大きな違いである。

床沈み込み量は、床の剛性や減衰特性、ロボットの質量や接地速度など、複数の要因に依存する。そのため、沈み込み量は事前に正確に予測することが困難であり、歩行中に逐次的に発生する外乱としてロボットの運動に影響を与える。特に、片脚支持期において支持脚側の床が沈み込む場合、ロボット全体の姿勢や重心位置に顕著な影響を及ぼす。

4.2 床沈み込みが歩行制御に与える影響

床沈み込みは、二足歩行ロボットの歩行制御に対して複数の影響を与える。第一に、支持脚足先の実際の接地位置が、計画された位置からずれることである。この位置誤差は、運動学的拘束条件の破綻を引き起こし、関節角や姿勢制御に影響を及ぼす。

第二に、床反力の立ち上がり特性が変化する点が挙げられる。剛体床では、接地と同時に十分な床反力が得られるのに対し、軟弱地面では床変形を伴うため、床反力の立ち上が

りが遅れ、支持力が一時的に不足する可能性がある。この影響は、特に片脚支持期において顕著であり、転倒リスクの増大につながる。

第三に、接地タイミングのずれや床反力分布の変化により、想定された ZMP 軌道からの逸脱が生じる。これらの影響は、従来の歩行生成・安定化制御手法においては十分に補償されない場合が多い。

4.3 CoM 高さ変動と ZMP 挙動の関係

従来の多くの歩行制御手法では、線形倒立振子モデル (LIPM) に基づき、CoM の高さを一定と仮定している。この仮定の下では、CoM の水平方向運動と ZMP の関係が単純化され、安定性解析や制御設計が容易となる。しかし、軟弱地面において床沈み込みが生じる場合、この仮定は成立しない。

支持脚側の床が沈み込むと、ロボット全体の CoM 高さは低下する。この CoM 高さの変動は、ZMP の位置に直接的な影響を与える。一般に、CoM 高さが低下すると、同一の水平方向加速度に対して ZMP の変位量が変化し、結果として ZMP が支持多角形の境界付近、あるいは外側へと移動しやすくなる。

特に、片脚支持期では支持多角形が小さいため、わずかな ZMP 変動であっても安定性に大きな影響を及ぼす。そのため、CoM 高さ変動を伴う状況では、従来の高さ一定モデルに基づく制御では、十分な安定性を確保できない可能性がある。このことは、軟弱地面における歩行において、CoM の鉛直方向運動を無視できないことを示唆している。

※改変の余地あり

4.4 軟弱地面に対する従来歩行制御手法の限界

床沈み込みを伴う環境においては、従来の歩行制御手法の前提条件が部分的に破綻する。多くの手法では、床変形による影響を外乱として扱い、フィードバック制御によって補償することを想定している。しかし、床沈み込みは、接地と同時に発生し、かつ継続的に変化する現象であるため、単純な外乱補償では対応が困難である。

また、CoM の水平方向運動の制御のみに着目した手法では、CoM 高さ変動に起因する ZMP 変動を直接的に抑制することができない。その結果、安定化制御が過度に作用し、運動が不自然になる、あるいは制御限界に達する可能性がある。

これらの理由から、軟弱地面における歩行では、従来の剛体床を前提とした歩行制御手法をそのまま適用することには限界がある。

4.5 本研究における問題設定の明確化

以上の議論より，軟弱地面における歩行では，床沈み込みに起因する CoM 高さ変動が歩行安定性に大きな影響を与えることが明らかとなった．従来手法では，この CoM 高さ変動が十分に考慮されておらず，安定性低下の一因となっている．

そこで本研究では，床沈み込み量を推定し，その情報を用いて CoM 高さ参照を適応的に調整する歩行制御手法を検討する．本研究では，床の詳細な力学モデルの同定や，床変形そのものの制御は対象とせず，歩行制御系における CoM 参照生成に焦点を当てる．

次章では，以上の問題設定に基づき，床沈み込み量を考慮した重心高さ可変型歩行生成アルゴリズムを提案する．

第 5 章

実験

5.1 ほげ

5.1.1 ほげほげ

5.1.2 ほげぴよ

5.2 ぴよ

第 6 章

結論

6.1 ほげ

6.2 ぴよ

参考文献

- [1] Shuuji Kajita and Kazuo Tani. Study of dynamic biped locomotion on rugged terrain. *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 1405–1411, 2001.
- [2] Yajun Zhao, Boris Fernández, and Luis Sentis. Capturability-based analysis and control of legged locomotion. *The International Journal of Robotics Research*, 36(2):190–216, 2017.
- [3] Nicolas Caron, Abderrahmane Kheddar, and Olivier Tempier. Stair climbing stabilization of the hrp-4 humanoid robot using whole-body admittance control. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2(3):1671–1678, 2017.
- [4] Nicolas Caron and Quang-Cuong Pham. Balance control using both zmp and com height variations. *IEEE Transactions on Robotics*, 35(2):355–371, 2019.
- [5] Mingjie Liu and Koushil Sreenath. Exploiting variable height inverted pendulum dynamics for balancing and walking. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 5(2):2034–2041, 2020.
- [6] Johannes Engelsberger, Christian Ott, and Alin Albu-Schäffer. Three-dimensional bipedal walking control using divergent component of motion. *IEEE Transactions on Robotics*, 31(2):355–368, 2015.
- [7] Hongkai Dai, Andrés Valenzuela, and Russ Tedrake. Whole-body motion planning with centroidal dynamics and full kinematics. *IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots*, pages 295–302, 2014.

謝辞

ありがとうございました.